第 21 卷 第 3 期 自 然 资 源 学 报 Vol.21 No.3
2006 年 5 月 JOURNAL OF NATURAL RESOURCES May,2006

# 中国能源消费结构的变动规律研究

管卫华[1], 顾朝林[1], 林振山[2]

(1.南京大学 城市与资源学系,南京 210093;2.南京师范大学 地理科学学院,南京 210097)

摘要:首次建立中国能源消费结构变化动力模型,对中国能源消费结构进行模拟和预测。研究表明,该模型能较好地模拟和预测出在中国能源消费结构中煤炭消费比例将逐步下降,石油、天然气、水电的消费比例将上升,尤其是石油消费的地位会提高。近 10 年来中国各部门能源消费比例变化表现为生活和第一产业的能源消费比例下降,第三产业能源消费比例上升。由于工业生产能源消费一直占中国能源消费的主体。今后应调整工业结构,降低能耗高的工业部门比重,采取措施降低第三产业过快发展带来的能源消费增长加快的问题,提高石油利用效率。

关 键 词:能源;消费结构;动力模式;中国

中图分类号:F407.2 文献标识码:A 文章编号:1000-3037(2006)03-0401-07

能源是一个国家经济增长和社会发展的重要物质基础[1,2],能源短缺曾长期制约我国经济的发展[3~5]。近几年由于能源工业的加强,短缺局面基本缓解,但从长远来看能源供需形势仍然严峻[5],能源问题已经成为今后长期影响中国社会经济可持续发展的重要问题[6,7]。21 世纪头 20 年是中国经济快速发展时期,也是实现工业化的关键时期,是经济结构、消费结构、城市化水平发生明显变化的重要时期,这些都需要可持续增长的能源供应作保障[8]。为此,许多学者分别从新能源及其基地的开发、节约能源、提高能源利用效率、调整能源消费结构、开拓国外能源市场、做好资源储备、加强能源管理等方面进行了有益的探索[9~14]。然而从数值模拟的角度对能源消费结构进行预测分析并提出建议的却较少。本文尝试根据动力学原理建立中国能源供需预测模型,在各种假设条件下对能源消费结构进行预测,以期解决目前能源供需矛盾对社会经济发展的制约,为各级部门提供理论参考。

## 1 能源供需总量的模拟和预测

从 1992 至 2003 年,中国能源生产年平均增长率为 3.92%,而 2002 年为 14.4%,2003 年为 15.8%;能源消费年平均增长率为 4.195%,而 2002 年为 9.86%,2003 年为 13.2%①。可见,近几年中国能源生产和消费的增长率都较高。本文采用近 10 年的平均增长率进行能源供需分析。

如果维持 1992—2003 年中国年均能源生产增长率 $r_p$=3.92%的趋势不变,那么未来能源生产总量的动力学方程为:

收稿日期:2005-10-08;修订日期:2005-12-07。

基金项目:教育部博士点基金项目"中国城市化过程及其机理研究"(20040284012);国家自然科学重点基金项目(40435013);南京大学博士后基金资助。

第一作者简介:管卫华(970- ),男,江苏如皋人,博士后,主要从事城市、区域经济与资源环境研究,E-mail: vhguan@163.com

① 中国经济信息网(教育版). http://www.cei.gov.cn

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\frac{dx}{dt}=r_p x=0.039\ 2x \quad (1)$$

根据资料②,如果维持 1992—2003 年中国年均能源消费增长率的趋势不变,那么未来能源消费需求总量动力学方程为:

$$\frac{dx}{dt}=r_c x=0.041\ 95x \quad (2)$$

图 1、图 2 为 $r_p$=3.92%、$r_c$=4.195%时,以 2003 年中国能源产量 16.03×10⁸t 标准煤和能源消费量 16.78 ×10⁸t 标准煤为初值的未来 30 年中国能源生产和消费需求的动态变化。

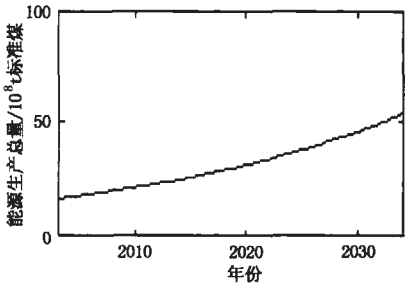


图 1 中国能源生产总量变化趋势

Fig.1 Changing tendency of total energy production in China

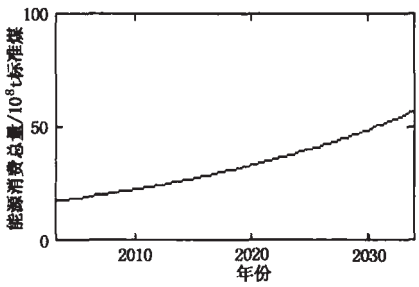


图 2 中国能源消费总量变化趋势

Fig.2 Changing tendency of total energy consumption in China

表 1 为未来 30 年中若干年份中国能源生产总量、消费总量的预测值及能源缺口,可以看出,中国未来的能源供需还存在很大缺口,而转变能源消费结构,进行能源消费结构预测,将有助于降低能源消费,提高能源利用效率,解决当前中国社会经济发展中能源供需问题。

表 1 当 $r_p$=3.92%、$r_c$=4.195%时,中国能源生产、消费及供需差预测 (单位:10⁸t 标准煤)

Table 1 Prediction of total energy production, consumption and difference in supply and demand when $r_p$=3.92% and $r_c$=4.195%

| 年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源生产预测 | 16.42 | 17.03 | 17.88 | 18.55 | 19.24 | 19.95 | 20.69 | 25.44 | 30.90 | 45.58 |
| 能源消费预测 | 17.19 | 17.83 | 18.72 | 19.41 | 20.14 | 20.88 | 21.66 | 26.63 | 32.34 | 47.72 |
| 能源供需差预测 | −0.77 | −0.8 | −0.84 | −0.86 | −0.90 | −0.93 | −0.97 | −1.19 | −1.44 | −2.14 |

注:各种能源折标准煤系数:煤炭 0.714 3,石油 1.428 6,天然气 13.3,电力根据当年平均发电煤耗计算。

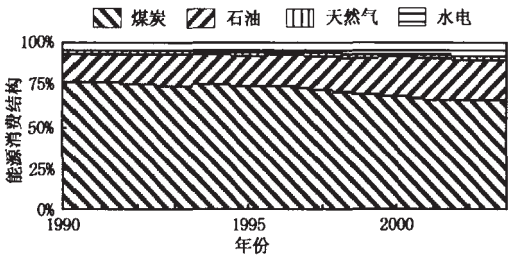


图 3 中国能源消费结构变化(1990—2003 年)

Fig.3 Change of energy consumption structure in China (1990–2003)

## 2 能源消费结构的模拟和预测

中国能源消费结构(图 3)以煤炭为主,但石油、天然气、水电的比重在逐步上升。这主要是因为中国能源生产以煤炭为主,而煤炭消费所占比重过高将给环境带来诸多问题,因此,对能源消费结构进行动力学模拟和预测有重大意义。

### 2.1 模式的建立

假设 $e_i$ 为某类能源在能源消费总量中的比例(小于 1 而大于 0),$r_i$ 为某类能源 $i$ 消费需求

② 中国经济信息网(教育版).http://www.cei.gov.cn

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnl

的自身增长率。假设当前中国能源消费总量的比例为 100%,在初始时各类能源占有能源消费份额的总和是 $\sum_{i=1}^{n} e_i$,$n$ 为各类能源的总数，考虑到能源消费需求的增长,$N$ 为能源消费增长量,能源消费的剩余总量为 $(+N-\sum_{i=1}^{n} e_i)$。由于各类能源之间有一定的替代性,$c_{j\to i}$ 表示 $j$ 类能源对 $i$ 类能源消费的替代率,$ae_i\sum_{j\neq 1}^{n} c_{j\to i} r_j e_j$ 为由于 $j$ 类能源消费需求的增长而对 $i$ 类能源消费的替代量,其中 $a$ 为参数。又假设 $N$ 呈线性增长,$N(t)=kt+d$,则中国能源消费结构变化动力模式为：

$$\frac{de_i}{dt}=r_i e_i\left(+kt+d-\sum_{i=1}^{n} e_j\right)-ae_i\sum_{j\neq 1}^{n} c_{j\to i} r_j e_j \tag{1}$$

## 2.2　能源消费结构动力模式的模拟与预测

以 1990 年为基准年,即以 1990 年能源消费总量的比例为 100%,则 1990—2000 年能源消费总量随时间的变化为 $N(t)=0.361t+0.027\ 5$,又以 1990—2000 年煤炭、石油、天然气、水电消费年均增长率分别为 0.015 469、0.057 5、0.046 52、0.064 597 7,以 1990 年煤炭、石油、天然气、水电占总能源消费比例分别为 76.2%、16.6%、2.1%、5.1%作为初值。根据表 2,1990—2000 年煤炭、石油、天然气、水电消费比例年均增长分别为-0.9%、0.681 8%、0.036 36%、0.190 9%,表示石油、天然气、水电对煤炭消费的替代率分别为 0.681 8%、0.036 36%和 0.190 9%,而煤炭对石油、天然气、水电的替代率为 0。假设参数 $a=10$,对中国主要能源消费比例进行模拟和预测(表 3)。

表 2　主要能源历年在总能源消费中比例 (%)增长变化

Table 2　Growth change in proportion of major energy to total consumption in the past years

| 年份 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | −0.1 | −0.4 | −1 | 0.3 | −0.4 | 0.1 | −3 | −2.1 | −1.6 | −1.9 | −0.8 | 0.3 | 1.5 |
| 石油 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | −0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | −0.3 | −0.3 | −1.3 |
| 天然气 | −0.1 | −0.1 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | −0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | −0.1 | 0.2 |
| 水电 | −0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | −0.6 | 0.7 | 0.5 | −0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | −0.4 |

表 3　中国主要能源消费结构变化模拟及预测

Table 3　Simulation and prediction of major energy consumption structure change in China

| 年份 | | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭消费 | 实际值 | 76.2 | 75.7 | 75.0 | 74.7 | 69.6 | 66.1 | 65.6 | 67.1 | | | |
| 比例/% | 预测值 | 76.2 | 75.6 | 74.9 | 74.0 | 72.9 | 71.6 | 70.1 | 69.2 | 67.4 | 61.8 | 54.5 |
| 石油消费 | 实际值 | 16.6 | 17.5 | 17.4 | 18.0 | 21.5 | 24.6 | 24.0 | 22.7 | | | |
| 比例/% | 预测值 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 18.1 | 18.9 | 19.8 | 20.8 | 21.4 | 22.6 | 26.5 | 31.5 |
| 天然气消费 | 实际值 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | | | |
| 比例/% | 预测值 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
| 水电消费 | 实际值 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | | | |
| 比例/% | 预测值 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 8.7 | 10.6 |

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnl

从上述预测看，中国能源消费结构中煤炭的消费比例将逐步下降，而石油、天然气、水电的消费比例将逐步上升，尤其是石油，在能源消费中的地位将会更加突出。因而，影响中国今后经济持续增长的石油问题也会越来越突出。

## 3 能源消费结构的部门变化分析

近 10 年来各部门总能源消费比例变化（表 4）表现为工业生产能源消费比重变化不大，生活能源消费比重有下降趋势，第一产业能源消费比例略有下降，而第三产业的交通运输、商业和仓储以及非物质生产部门的能源消费有所上升。从 1991—2001 年各部门能源消费的平均增长率看，物质生产部门为 3.68%，其中农业生产为 2.17%，工业生产为–3.377%，建筑业为 2.52%，交通邮电业为 7.877%，商业和仓储业为 9.189%；非物质生产部门为 6.498%；生活消费为–0.036%。

从近 10 年各部门各类能源消费比例变化（表 4）看，煤炭消费比例变化表明为在工业部门有增长趋势，而其它部门略有下降。各部门煤炭消费年平均增长率中，物质生产部门为 2.896%，其中农业部门为–2.79%，工业部门为 3.227%，建筑业为 3.39%，交通和邮电业

表 4 分部门总能源、煤炭、石油、电力消费比例（%）

Table 4 Total energy, coal, petroleum, electricity consumption proportion in sector

| 年份 | | | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总能源 | 物质生产部门 | 总量 | 81.47 | 81.68 | 81.75 | 82.92 | 84.08 | 83.3 | 84.75 | 85.17 | 84.45 | 84.3 | 84.53 |
| | | 农业 | 4.96 | 4.6 | 4.12 | 4.16 | 4.32 | 4.11 | 4.27 | 4.38 | 4.52 | 4.4 | 4.49 |
| | | 工业 | 69.42 | 69.87 | 70.02 | 71.58 | 72.52 | 72.2 | 72.44 | 71.40 | 69.51 | 69.07 | 69.32 |
| | | 建筑业 | 1.24 | 1.28 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 1.04 | 0.85 | 1.22 | 1.07 | 1.09 | 1.05 |
| | | 交通邮电 | 4.62 | 4.63 | 4.82 | 4.58 | 4.6 | 4.31 | 5.46 | 6.24 | 7.17 | 7.54 | 7.39 |
| | | 商业仓储 | 1.23 | 1.3 | 1.65 | 1.5 | 1.58 | 1.63 | 1.73 | 1.93 | 2.18 | 2.2 | 2.28 |
| | 非物质生产部门 | | 2.99 | 3.99 | 4.69 | 4.52 | 3.55 | 3.95 | 3.4 | 3.94 | 4.27 | 4.35 | 4.35 |
| | 生活消费 | | 15.54 | 14.32 | 13.56 | 12.56 | 12.37 | 12.75 | 11.85 | 10.89 | 11.28 | 11.34 | 11.12 |
| 煤炭 | 物质生产部门 | 总量 | 83.25 | 85.3 | 86.16 | 87.88 | 88.73 | 88.78 | 90.68 | 92.53 | 92.75 | 93.04 | 93.18 |
| | | 农业 | 1.93 | 1.56 | 1.32 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 1.49 | 1.37 | 1.32 | 1.27 |
| | | 工业 | 78.2 | 80.85 | 82.13 | 83.85 | 85.4 | 85.6 | 87.37 | 88.77 | 89.22 | 89.72 | 90.01 |
| | | 建筑业 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| | | 交通邮电 | 1.83 | 1.64 | 1.45 | 1.46 | 0.95 | 0.81 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 0.92 | 0.83 |
| | | 商业仓储 | 0.9 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 0.64 |
| | 非物质生产部门 | | 1.85 | 1.74 | 1.83 | 1.97 | 1.44 | 1.27 | 0.53 | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
| | 生活消费 | | 14.9 | 12.96 | 12 | 10.15 | 9.83 | 9.95 | 8.79 | 6.86 | 6.65 | 6.35 | 6.2 |
| 石油 | 物质生产部门 | 总量 | 89.54 | 88.57 | 86.68 | 87.52 | 87.1 | 84.92 | 86.31 | 86.44 | 86.08 | 86.01 | 85.78 |
| | | 农业 | 8.68 | 8.02 | 7.22 | 7.28 | 7.49 | 7.02 | 6.38 | 6.53 | 6.75 | 6.67 | 6.87 |
| | | 工业 | 62.01 | 60.96 | 58.53 | 61.39 | 58.2 | 57.47 | 57.41 | 54.85 | 51.5 | 50.81 | 49.87 |
| | | 建筑业 | 2.94 | 2.96 | 1.75 | 1.62 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.48 | 1.53 | 1.53 | 1.63 |
| | | 交通邮电 | 15.21 | 15.59 | 16.96 | 15.71 | 17.82 | 16.86 | 18.97 | 21.42 | 23.75 | 24.55 | 24.93 |
| | | 商业仓储 | 0.7 | 1.04 | 2.22 | 1.52 | 2.08 | 2.11 | 2.12 | 2.16 | 2.55 | 2.43 | 2.48 |
| | 非物质生产部门 | | 7.83 | 8.73 | 10.46 | 8.97 | 8.65 | 10.05 | 8.93 | 8.6 | 8.54 | 8.39 | 8.55 |
| | 生活消费 | | 2.62 | 2.7 | 2.86 | 3.51 | 4.25 | 5.03 | 4.76 | 4.96 | 5.38 | 5.60 | 5.67 |
| 电力 | 物质生产部门 | 总量 | 88.5 | 88.06 | 87.27 | 86.46 | 87.63 | 86.08 | 85.73 | 84.21 | 83.16 | 82.82 | 82.73 |
| | | 农业 | 7.05 | 6.88 | 5.71 | 5.73 | 5.81 | 5.74 | 5.67 | 5.38 | 5.37 | 5.00 | 5.21 |
| | | 工业 | 77.32 | 76.82 | 76.68 | 75.41 | 76.42 | 74.74 | 74.4 | 72.47 | 71.77 | 71.66 | 71.38 |
| | | 建筑业 | 1.09 | 1.09 | 1.53 | 1.62 | 1.59 | 1.69 | 1.04 | 1.63 | 1.16 | 1.15 | 0.99 |
| | | 交通邮电 | 1.72 | 1.79 | 1.74 | 1.77 | 1.82 | 1.84 | 2.27 | 2.2 | 2.07 | 2.09 | 2.11 |
| | | 商业仓储 | 1.32 | 1.48 | 1.61 | 1.93 | 1.99 | 2.07 | 2.35 | 2.53 | 2.79 | 2.92 | 3.04 |
| | 非物质生产部门 | | 3.51 | 3.51 | 3.98 | 4.18 | 2.34 | 3.39 | 3.17 | 4.37 | 4.81 | 4.77 | 4.7 |
| | 生活消费 | | 7.99 | 8.43 | 8.75 | 9.36 | 10.03 | 10.53 | 11.10 | 11.42 | 12.03 | 12.41 | 12.57 |

注：资料来源于历年《中国统计年鉴》。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnl

为-5.59%,商业和仓储业为-2.038%;非物质生产部门为-5.208%;生活消费为-6.19%。石油消费比例变化表现为工业部门的石油消费在总消费中的比例下降，而以交通运输和邮电业为主的第三产业石油消费在总消费中的比例呈上升趋势,此外,农业生产中石油消费比重略有下降,生活和非物质生产部门石油消费比例略有上升。从各部门石油消费年平均增长率来看，物质生产部门为 5.946%，其中农业部门为 3.92%，工业部门为 4.189%，建筑业为 2.166%,交通和邮电业为 12.09%,商业和仓储业为 25.5%;非物质生产部门为 9.84%;生活消费为 15.098%。电力消费比例变化表现为工业和农业在电力消费中的比例下降,而第三产业中交通和邮电业、商业和仓储业,以及非物质生产部门和生活电力消费在电力消费中的比例上升。从各部门近年来电力消费年均增长率来看,物质生产部门为 7.39%,其中农业为 5.6%,工业为 7.22%,建筑业为 11%,交通和邮电业为 10.486%,商业和仓储业为 17.556%;非物质生产部门为 14.49%;生活电力消费 13%。

由此可见，能源消费总量的增长主要是由于第三产业及非物质生产部门能源消费的过快增长引起的，因而要采取有效措施缓解由于第三产业发展过快带来的能源消费增长加快的问题。导致第三产业能源消费总量过快增长的主要原因为第三产业中石油和电力消费的增长。此外,由于工业生产依然是能源消费的主体,因而今后应主要调整工业结构,降低能耗高的工业部门比重,提高能耗低的工业部门比重。煤炭消费增长主要是由于工业和建筑业对煤炭消费需求增长的结果,因而应该调整工业结构,提高煤炭利用效率,降低煤炭消耗。石油消费表现为在第三产业中增长较快,其次为生活石油消费的增长。从总量来看,工业部门仍是石油消费的主要部门,其次为交通运输和邮电业。要实现我国石油的供需平衡,一方面要提高石油利用效率和调整工业结构,降低工业部门石油消费比例;另一方面要采取措施降低第三产业中石油消费的过快增长;同时注重石油的开发和储备。电力消费的增长主要由于第三产业中交通运输、邮电、商业仓储业,第二产业中建筑业、非物质生产部门和生活电力消费增长率较高所致。由于第三产业的发展,生活电力消费随着经济增长而增长将不可避免,而工业生产为电力消费的主要部门,惟一可行的办法就是降低工业电力消耗的比例。同时在第三产业的生产和生活中采取有效措施节约用电,降低电力消费量。

## 4　结论和讨论

(1)通过建立中国能源消费结构动力模式并对中国能源消费结构的变化进行模拟和预测,研究表明,该模式较好地模拟和预测了中国能源消费结构中煤炭消费比例将逐步下降,石油、天然气、水电消费比例将上升,尤其是石油在能源消费中的地位将会上升。

(2)近 10 年能源消费比例变化表现为:工业生产能源消费一直占能源消费的主体,生活能源消费比重有下降趋势,第一产业能源消费比例略有下降,而交通运输、商业和仓储的第三产业能源消费有所上升。今后应主要调整工业结构,降低能耗高的工业部门比重,同时采取措施有效降低由于第三产业过快发展带来的能源消费增长加快的问题。

(3)就石油消费增长较快而言,一方面要通过提高石油利用效率和调整工业结构来降低工业中石油消费的比例；另一方面要采取有效措施降低第三产业中石油消费过快增长的情况,以实现石油的供需平衡。

(4)本文的预测值是在一定参数和初值条件下所得,但随着社会经济发展和科技进步,这些因素都会对各类能源消费的变化产生影响,参数也会随之发生变化。因此,预测数值与实际数值可能有差异，同时，不同参数条件的结果体现了不同约束条件下能源消费结构,因而不同约束条件下参数的取值以及各种要素对参数的影响仍需进一步探讨。此外,随着石油消费比例的上升，对油气在能源消费结构中的比例增加将成为今后研究的一个重要问题。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

## 参考文献(References):


[1] 沈镭,成升魁.论国家资源安全及其保障战略[J].自然资源学报,2002,17(4):393~400.[SHEN Lei,CHENG Sheng-kui.On the national resources security and its guaranteeing strategies.*Journal of Natural Resources*,2002,17(4):393–400.]

[2] Mark Thoma.Electrical energy usage over the business cycle[J].*Energy Economics*,2004,26(3):463–485.

[3] Alice Shiu,Pun-Lee Lam.Electricity consumption and economic growth in China[J].*Energy Policy*,2004,32(1):47–54.

[4] 赵媛,梁中,袁林旺,等.能源与社会经济环境协调发展的多目标决策[J].地理科学,2001,21(2):164~169.[ZHAO Yuan, LIANG Zhong,YUAN Lin-wang,*et al*.Multi-objective decision in coordinative development among energy social-economy and environment.*Scientia Geographica Sinica*,2001,21(2):164–169.]

[5] 李文彦.21 世纪前期我国能源战略的若干问题 [J]. 经济地理,2000,20 (1):7~12.[LI Wen-yan.Some problems of Chinese energy strategy early days of 21 century.*Economic Geography*,2000,20(1):7–12.]

[6] 张雷.经济发展对碳排放影响[J].地理学报,2003,58(4):629~637.[ZHANG Lei.Economic development and its bearing on $CO_2$ emissions.*Acta Geographica Sinica*,2003,58(4):629–637.]

[7] 郎一环,王礼茂.全面建设小康社会的能源保障问题[J].中国能源,2004,26(2):4~7.[LANG Yi-huan, WANG Li-mao.Energy guarantee issues in the process of building up a well-off society.*Energy of China*,2004,26(2):4–7.]

[8] 国家统计局课题组.积极缓解能源约束,努力实现有序发展[J].统计研究,2005,(6):3~11.[Project Group of National Bureau of Statistics of China.To release positively the contraints of energy and realize tactic development with efforts. *Statistical Research*.2005,(6):3–11.]

[9] Philp Andrews-speed,Stephen Dow,Zhiguo Gao.The ongoing reforms to China 's government and state sector:the case of the energy industry[J].*Journal of Contemporary China*,2000,9(23):5–20.

[10] Ni Weidou,Thomas B Johansson.Energy for sustainable development in China[J].*Energy Policy*,2004,32(10):1225–1229.

[11] 刘毅.沿海地区能源供需保障与解决途径研究[J].地理学报,1999,54(6):509~517.[LIU Yi.Measures for problems of e-nergy issues and supply in China 's coastal region.*Acta Gepgraphica Sinica*,1999,54(6):509–517.]

[12] 张雷.我国可持续发展的矿产资源基础[J].自然资源学报,1998,13(2):133~138.[ZHANG Lei.The mineral base for China 's sustainable development.*Journal of Natural Resources*,1998,13(2):133–138.]

[13] 周总瑛,唐跃刚.从油气资源状况论我国未来能源发展战略[J].自然资源学报,2003,18(2):210~214.[ZHOU Zong-ying, TANG Yue-gang.Discussion on future energy development strategy in China judged by oil & gas resources status.*Journal of Natural Resources*,2003,18(2):210–214.]

[14] 王礼茂.论中国石油储备体系[J].资源科学,2003,25(1):42~47.[WANG Li-mao.Petroleum reserve system in China.*Resources Science*,2003,25(1):42–47.]


# Study on the Change of Energy Consumption Structure in China


GUAN Wei-hua[1], GU Chao-lin[1], LIN Zhen-shan[2]

(1.Department of Urban and Resources Sciences,Nanjing University,Nanjing 210093,China;

2.College of Geographic Sciences,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China)



**Abstract:** The energy problem has been one of the important problems affecting the suitable development of socioeconomic in China.The change of the energy consumption structure not only accelerates the economic development,but also closely relates with the suitable development of national economy.In view of the simulation and prediction of total energy supply and demand in China,there is a great gap,thus it is necessary to reduce energy consumption and transit energy consumption structure.Based on the dynamics theory,this paper sets up a forecast model of


© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnl

energy supply and demand in China,and forecasts the energy consumption structure.The research shows that this model can preferably simulate and predict that,in China's energy consumption structure,the consumption rate of coal will decrease,while the rates of water and electricity, natural gas and petroleum will increase,especially the status of petroleum will ascend in the energy consumption structure.Thus,the problem about petroleum affecting the suitable development of socioeconomy in China will become more and more prominent.From the change of the energy consumption proportion in each department since the recent 10 years,the percentage of residential and primary industrial energy consumption descended a little,the percentage of tertiary industry energy consumption ascended,and the consumption proportion of energy for industrial production has been in the highest flight all along.Therefore,it is necessary to adjust the industry structure,reduce the percentage of industry with high energy consumption and depress the high-speed growth of energy consumption with the tertiary industry increasing quickly,so as to ensure energy consumption increase in a suitable speed.As for the balance of supply and demand of petroleum,on the one hand it is needed to improve the use efficiency and regulate the industrial structure;on the other hand it is necessary to take effective measure to reduce petroleum consumption in the tertiary industry.

**Key words:** energy; consumption structure; dynamic model; China

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnl